Clasificación de la información: Pública

Prospectiva 2035
Centro de Biotecnología Industrial Regional Valle

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

Constanza Montalvo R. PhD.
Profesional competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo

Antecedentes

- Prospectiva sectorial de la Biotecnología Agroindustrial en el Valle del Cauca 2017-2018
- Plan Tecnológico Centro de Biotecnología Industrial 2020 – 2030
- Prospectiva territorial SENA Regional Valle 2020 – 2030
- Estudio ocupacional de la biotecnología en Colombia, 2023 – 2024

FASE II – Etapa 6: Visión 2030 Formulada

En el 2030 el Centro de Biotecnología Industrial será reconocido por su alta pertinencia y eficiencia en los procesos misionales, que responden a las necesidades de los sectores productivos de su zona de influencia, impactando los índices de competitividad e impulsando el desarrollo económico de la región, implementando tecnologías digitales para la automatización de procesos y facilitando la transferencia de tecnología a los diferentes sectores empresariales y productivos, brindando servicios a la medida de las necesidades de los grupos de valor y grupos de interés, fortaleciendo las habilidades socioemocionales (Habilidades blandas), tecnológicas, pedagógicas y las competencias del talento humano del Centro, así como la infraestructura física y tecnológica disponible con responsabilidad social y ambiental.

Direccionadores CBI











Alcances direccionador Biotecnología

Direccionador de Desarrollo	Area Tecnológica	Líneas Tecnológicas	Sublíneas Tecnológicas	Alcances	Limitantes
Biotecnología Agroindustrial y Ambiental	Bioprospección de la biodiversidad	Caracterización de recursos genéticos	Bancos de cepas	Se contó con un banco de cepas obtenido con proyectos del área de TCAI en el CBI	La obtención de autorizaciones de entidades del Estado dificulta el desarrollo.
		Biorrefinerías integradas	Valorización de residuos	Se han formulado proyectos desde los programas de formación.	Se necesita infraestructura, recursos tecnológicos, y financieros para escalamiento y la producción de centro.
			Producción de microalgas	Proyecto de Centro ejecutado para la producción de biodiesel	Bajos recursos para escalamiento y validación del producto.
			Biofarmacéutica	No hay avances en esta sublinea tecnológica	El Centro no cuenta con infraestructuras para ello.
			Producción de energías renovables y sostenibles	Se han formulado proyectos desde los programas de formación	Se necesita infraestructura, recursos tecnológicos, y financieros para escalamiento y la producción de centro.
			Producción de biocombustibles	Se cuenta con la infraestructura tecnológica y profesional para el desarrollo de proyectos.	El sector de los biocombustibles ha recudido la demanda de profesionales en el área.
		Conservación de recursos genéticos	Conservación de germoplasma	No hay avances en esta sublinea tecnológica	El Centro no cuenta con infraestructuras para ello.
			Micropropagación y producción masiva	No hay avances en esta sublinea tecnológica	El Centro no cuenta con infraestructuras para ello.
			Conservación y uso de Microorganismos	No hay avances en esta sublinea tecnológica	El Centro no cuenta con infraestructuras para ello.
			Procesos de fermentación microbiana con fines industriales.	Se han formulado y ejecutado proyectos desde los programas de formación y se han obtenido productos.	Se necesita infraestructura, recursos tecnológicos, y financieros para escalamiento y la producción de centro.



Alcances direccionador Biotecnología

	Area Tecnológica	Líneas Tecnológicas	Sublíneas Tecnológicas	Alcances	Limitantes
Biotecnología Agroindustrial y Ambiental	Mejora de la calidad físico-química y nutricional de los alimentos	Fuentes alternas para alimentación animal y humana	Alimentos de origen microbiano	No hay avances en esta sublínea tecnológica.	El Centro no cuenta con infraestructura especializada para la producción de este tipo de alimentos.
			Insectos como fuentes de alimentos	Se ha formulado y ejecutado proyectos de Centro para la obtención de harina de grillo y se ha obtenido productos.	Se necesita infraestructura, recursos tecnológicos, y financieros para escalamiento y la producción de centro.
			Alimentos funcionales	Se han formulado y ejecutado proyectos de Centro para el procesamiento y producción de barras nutricionales y Camu-camu	Se necesita infraestructura, recursos tecnológicos, y financieros para escalamiento y la producción de centro.
	Medio Ambiente	Tratamientos biológicos	Biorremediación de suelos y agua	Se han formulado y ejecutado proyectos desde los programas de formación y se han obtenido productos.	Se necesita infraestructura, recursos tecnológicos, y financieros para escalamiento y la producción de centro.
			Bioinsumos para uso agropecuarios	Se han formulado y ejecutado proyectos desde los programas de formación y de Centro, se han obtenido productos. Proyectos formativos con el componente de economía circular en el marco de la formación tecnológica en prevención y control Ambiental.	Se necesita infraestructura, cumplimiento normatividad, recursos tecnológicos, y financieros para escalamiento y la producción de centro.
			Uso me microorganismos eficientes	Se han formulado y ejecutado proyectos desde los programas de formación, se han obtenido productos.	Se necesita infraestructura, recursos tecnológicos, y financieros para escalamiento y la producción de centro.
			Procesos de bio digestión aerobia y anaeróbica	Se han formulado y ejecutado proyectos desde los programas de formación. Proyectos formativos con el componente de economía circular en el marco de la formación tecnológica en prevención y control Ambiental.	Se necesita infraestructura, recursos tecnológicos, y financieros para escalamiento y la producción de centro.



Alcances direccionador seguridad alimentaria

Direccionador de Desarrollo	Área Tecnológica	Líneas Tecnológicas	Sublíneas Tecnológicas	ALCANCES	LIMITANTES
Seguridad Alimentaria	Agricultura Inteligente y Sostenible	Agricultura orgánica	Economía circular y agricultura urbana	Formación AgroSENA, SER y CampeSENA. Proyecto formulado en Economía circular en alianza con IMDESEPAL 2025 (no financiado). Proyectos formativos con el componente de economía circular en el marco de la formación tecnológica en prevención y control ambiental.	Por la no disponibilidad de recursos, se realizan acciones en torno a agricultura orgánica mayormente en el marco de la formación técnica en Sistemas agropecuarios ecológicos y cursos complementarios (agricultura urbana). En economía circular no se ha contado con recursos para la ejecución de los proyectos formulados.
		Diseño para la agricultura	- Modelo integrado de cultivos	Formación rural	Se limita a la formación con materiales de formación en técnico en cultivos agrícolas
			- Z-Farming- Superficies verdes- Alimentos inteligentes Ciudades inteligentes	Proyecto Z Farming (Marcelo Aguilar)	No se logró avanzar n proyectos de IA en alimentos y ciudades inteligentes. No se cuenta con expertos
			- Desarrollo de aplicaciones móviles para agricultores- Plataformas de intercambio de datos	No se avanzó en este aspecto.	Se planteo la idea de APP para comercialización de emprendedores y campesinos atendidos desde programas rurales, pero no se logró ejecutar.
			- IoT- Big Data- Cloud computing- Realidad aumentada	Se recibieron gafas de realidad virtual para la formación Campesena. Se presentó proyecto ERIEC 2025 y 2026 (no financiado)	No se cuenta con expertos en este tema para el área agrícola. El cambio de sistema de priorización de proyectos ha dificultado el acceso a recursos que permitan la implementación de estas técnologías.
		Novel Foods	- Granja entomológica- Alimentos funcionales	Proyecto obtención de harina de grillos (2018). Proyectos formativos del técnico en elaboración de productos alimenticios para obtención de productos de frutas y hortalizas con perfil funcional.	El proyecto de grillos no se logró ejecutar en su totalidad, se adquirieron equipos. En cuanto a alimentos funcionales se estructuraron proyectos de Investigación y modernización, pero no fueron financiados.



Alcances direccionador Desarrollo económico

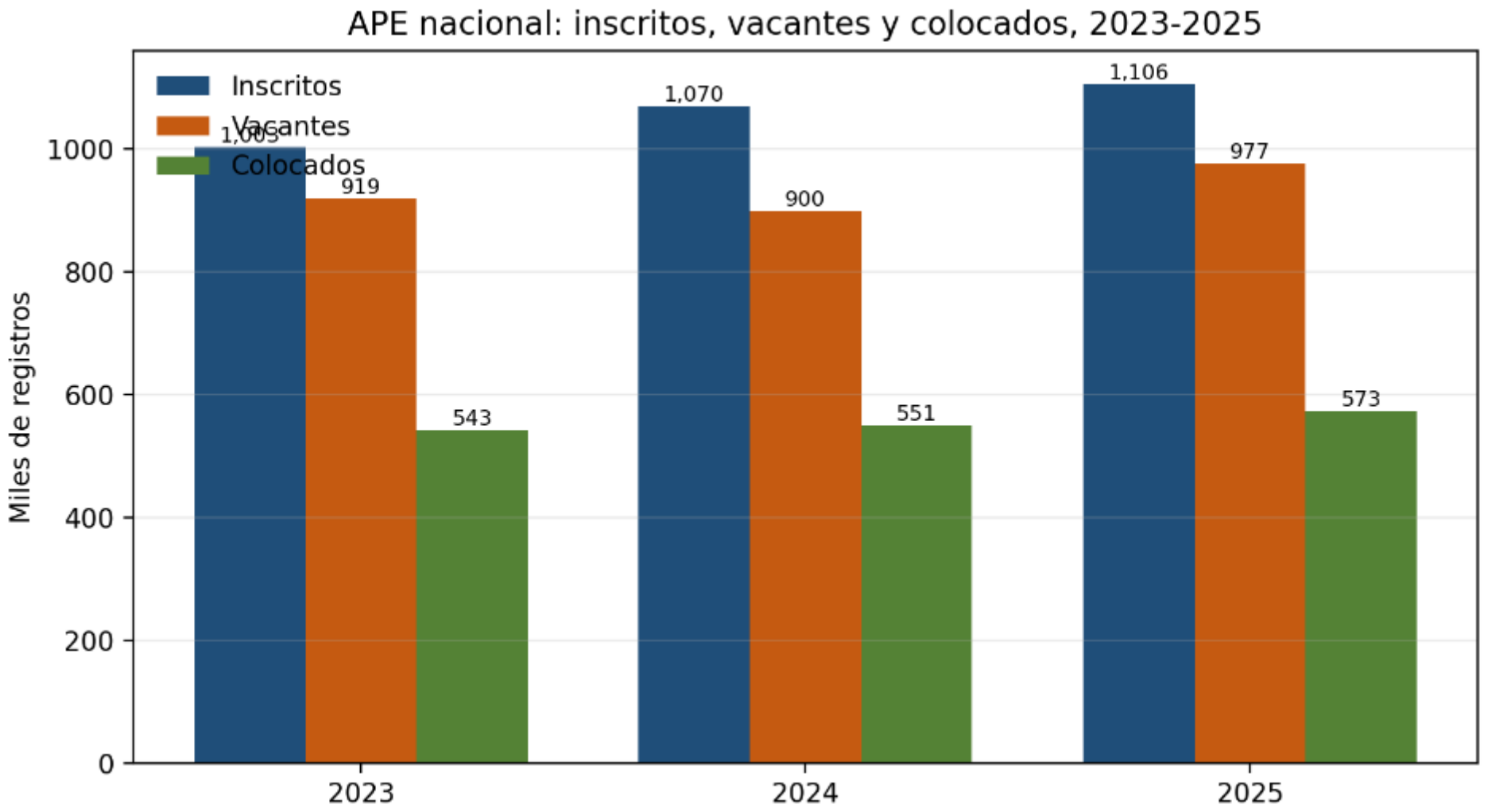
Direccionador de Desarrollo	Área Tecnológica	Líneas Tecnológicas	Sublíneas Tecnológicas	Alcances	Limitantes
Desarrollo Económico	Economía digital	Transformación digital, comercio electrónico, marketing digital	Inteligencia artificial, analítica de datos, fintech, automatización	Proyección alineada con tendencias globales; potencial para modernización productiva y competitividad territorial	Baja implementación en la formación; limitada evidencia en ejecución institucional – limitada continuidad
	Emprendimiento	Creación y fortalecimiento empresarial	Modelos de negocio, innovación, formalización	Articulación con programas institucionales; impacto en generación de ingresos	Baja de integración con tecnología y digitalización
	Empleo	Intermediación laboral, empleabilidad	Competencias laborales, inserción laboral	Contribución a la vinculación laboral y respuesta a necesidades del entorno	Débil articulación con sectores tecnológicos emergentes - Data
	Turismo	Desarrollo territorial y servicios	Servicios turísticos, economía local	Potencial de desarrollo regional y dinamización económica	Bajo nivel de evidencia en ejecución; limitada priorización
	BPO / Servicios	Externalización de servicios, bilingüismo	Atención al cliente, procesos administrativos, inglés	Oportunidad de inserción en mercados globales	Baja consolidación en formación y proyectos
	Deporte y salud	Bienestar y productividad	Actividad física, salud laboral	Contribución al bienestar y productividad laboral	Baja relación con desarrollo económico estratégico -
	Formación (soporte transversal)	Capacitación y desarrollo de capacidades	Formación complementaria, habilidades operativas	Alta ejecución, cobertura y presencia territorial	Enfoque tradicional; baja alineación con economía digital



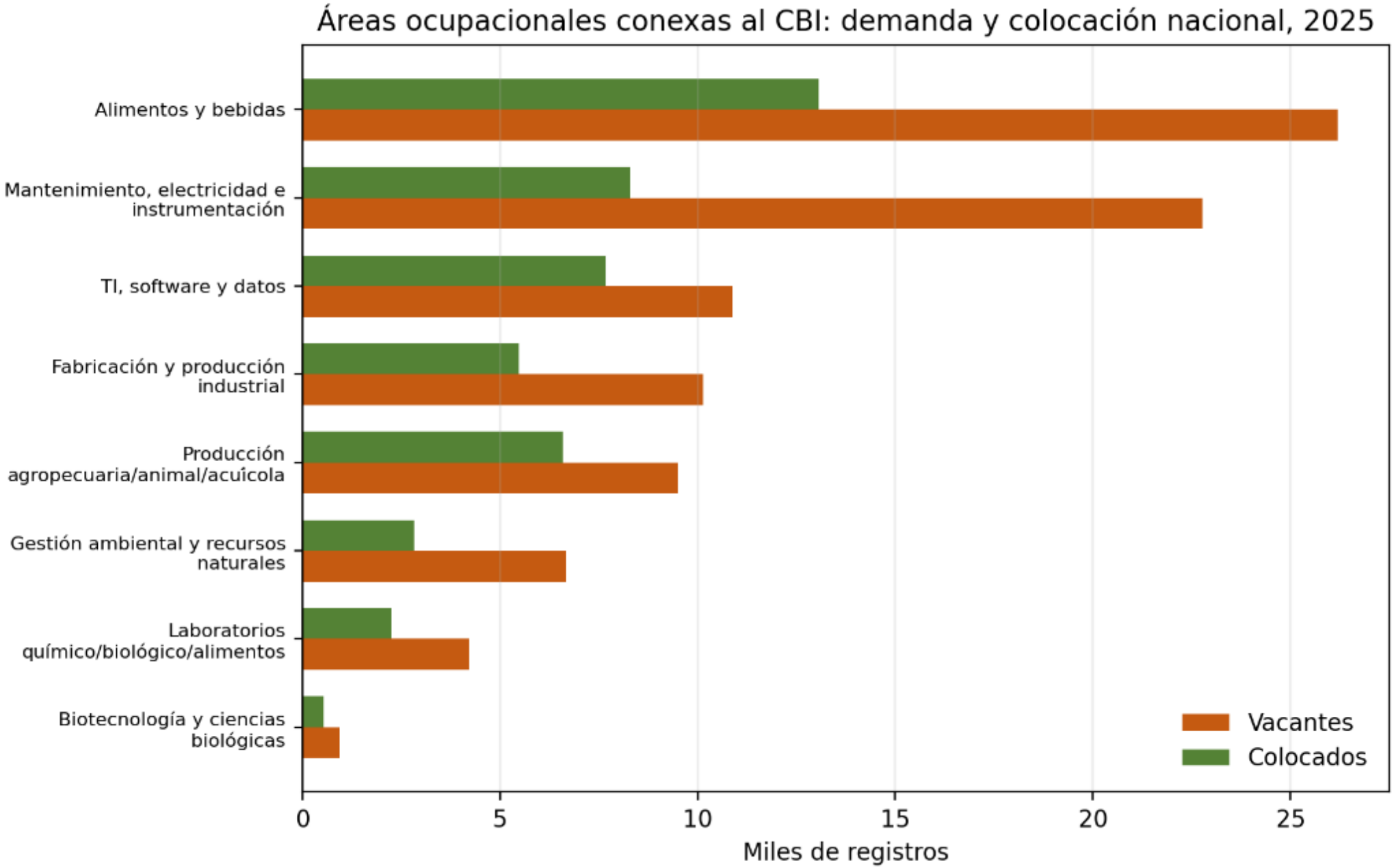
Alcances direccionador Industria 4.0 como líneas transversales a los otros direccionadores

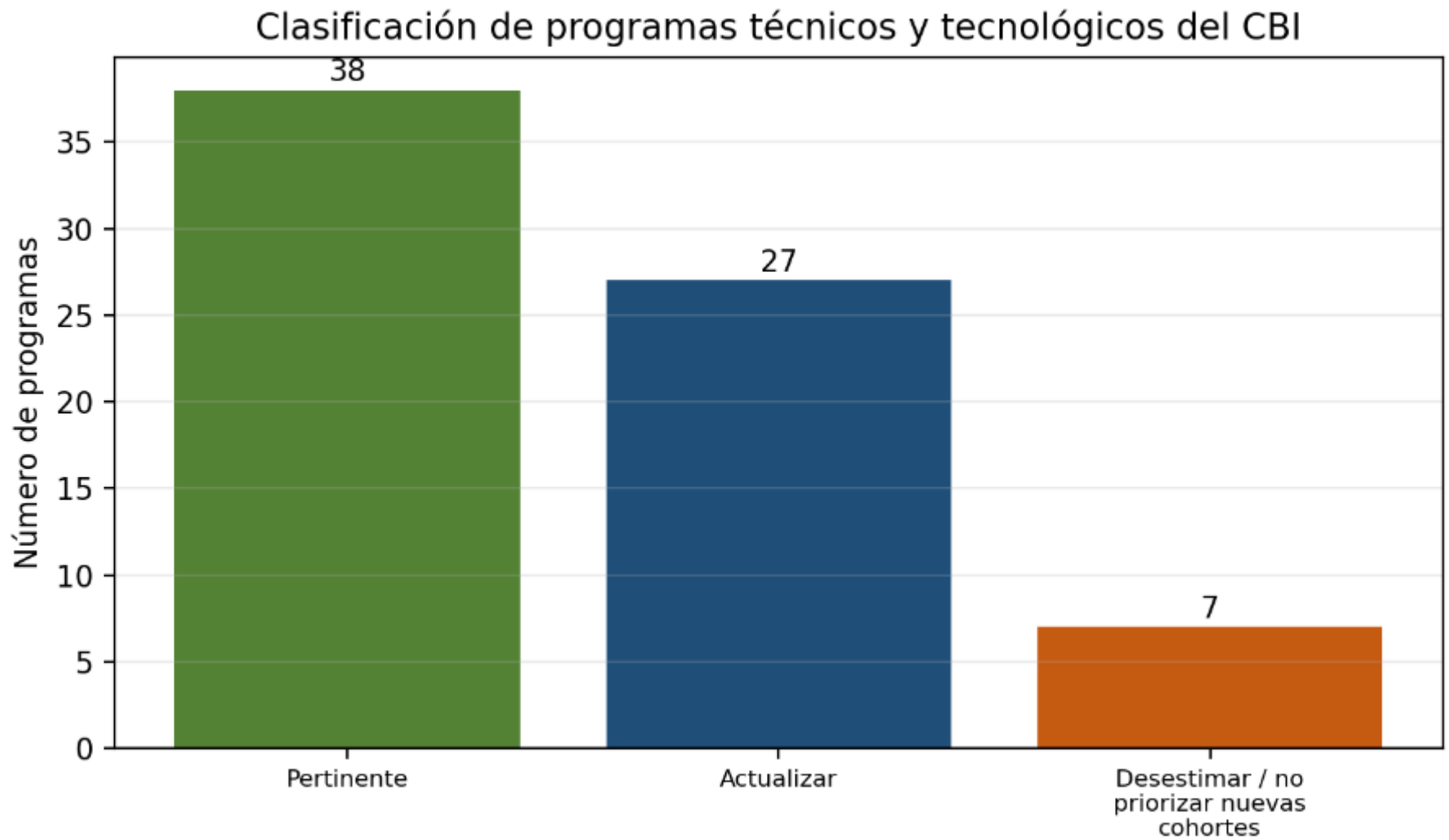
	Direccionador	Área tecnológica	Línea tecnológica	Sub línea tecnológica	Alcances	Limitantes
Industria 4.0	Desarrollo Económico	Economía Digital	E-commerce	IoT Machine Learning Blockchain	No se ha trabajado deirectamente en las sub lineas tecnologicas, pero se han desarrollado proyectos utilizando tecnologias como eye tracking y asociados al e-commerce como Camara Studio	Poca capacitación de los instructores e insuficiente infraestructura tecnologica
			Ciberseguridad	Blockchain Data Analytics	No hay avances en esta sublinea tecnológica	No existe un area dedicada e insuficiente infraestructura tecnologica.
			Inteligencia Artificial	Machine Learning Robotic Process Automation	La inteligencia artificial se maneja de forma basica, no se implementa el maching learning, pero hay equipos como impresoras 3D o CNC.	Poca capacitación de los instructores e insuficiente infraestructura tecnologica
		Deporte 4.0	Salud y Vitalidad	Big Data, Nutrición Deportiva, Inclusión Social	Se han desarrollado proyectos asociados al bienestar del adulto mayor, el area tiene equipos para adquision de datos como el Inbody. Tambien se ha implementado el eye tracking.	Poca capacitación de los instructores en las ultimas tecnologias.
			Realidad Aumentada	Rehabilitación Postural y Ortesis Plantares	Proyecto del desarrollo de una protesis articulado con tecnologias del CDTI como el scaner 3D.	
		Industria	Simulación de procesos	Sensores inteligentes, IA, Machine learning, logística para la Industria 4.0, Robótica, Big Data, Cloud Manufacturing	Proyectos como el entrenador remoto y Z-farming que implementan tecnologia IoT, equipos de simulación para la formación en soldadura	Insuficiente infraestructura tecnologica.
			Impresión 3D	CAD + CAE + CAM, Diseño + Biomimética + nanotecnología/gigantología	Hay impresoras 3D y CNC subutilizadas.	Poca capacitación de los instructores en las ultimas tecnologias.
	Seguridad Alimentaria	Agricultura Inteligente y Sostenible	Diseño para la agricultura	IoT Realidad Aumentada Big Data Cloud computing	Se ha desarrollado proyectos como Z-farming y cultivo hidroponico automatizado donde se implementa sensorica e ioT	Poca capacitación de los instructores e insuficiente infraestructura tecnologica

Tendencias nacionales de empleabilidad




Ocupaciones con mayor demanda empresarial nacional, 2025
Vendedores de ventas no técnicas
Auxiliares de información y servicio al cliente
Otros obreros y ayudantes en fabricación y procesamiento nca
Auxiliares de almacén
Mercaderistas e impulsadores
Ayudantes y obreros de construcción
Auxiliares administrativos
Vigilantes y guardias de seguridad
Profesores e instructores de formación para el trabajo
Aseadores y servicio doméstico
Ayudantes de establecimientos de alimentos y bebidas
Trabajadores agrícolas
0
10
20
30
40
50
60
Vacantes 2025 (miles)


Áreas ocupacionales conexas al CBI: demanda y colocación nacional, 2025
Alimentos y bebidas
Mantenimiento, electricidad e instrumentación
TI, software y datos
Fabricación y producción industrial
Producción agropecuaria/animal/acuícola
Gestión ambiental y recursos naturales
Laboratorios químico/biológico/alimentos
Biotecnología y ciencias biológicas
Vacantes
Colocados
0
5
10
15
20
25
Miles de registros


Clasificación de programas técnicos y tecnológicos del CBI
Número de programas
0
5
10
15
20
25
30
35
38
27
7
Pertinente
Actualizar
Desestimar / no priorizar nuevas cohortes

Nuevas ofertas recomendadas

Oferta sugerida	Evidencia cuantitativa	Competencias centrales
Tecnólogo o especialización tecnológica en bioprocesos y bioinsumos	Biotecnología y ciencias biológicas registró 944 vacantes y 544 colocados en 2025; gestión ambiental creció 206,1 % en vacantes 2023-2025.	Bioprocesos, fermentación, bioinsumos, control microbiológico, escalamiento y calidad.
Técnico/tecnólogo en laboratorio biotecnológico y control de calidad	Laboratorios químico/biológico/alimentos registró 4.213 vacantes y 2.245 colocados en 2025.	Preparación de muestras, bioseguridad, trazabilidad, equipos, metrología y análisis de calidad.
Tecnólogo en automatización e instrumentación para procesos industriales	Mantenimiento, electricidad e instrumentación sumó 22.773 vacantes en 2025; la cobertura de vacantes fue 36,4 %, señal de brecha de talento.	PLC, sensores, instrumentación, variadores, mantenimiento predictivo e integración de datos de planta.
Técnico/tecnólogo en analítica de datos para procesos productivos	TI, software y datos tuvo 10.890 vacantes y 7.671 colocados en 2025; debe conectarse con productividad industrial.	Bases de datos, tableros, IA aplicada, automatización de reportes y trazabilidad.
Oferta complementaria en inocuidad, BPM y calidad alimentaria	Alimentos y bebidas registró 26.187 vacantes y 13.061 colocados en 2025.	BPM, HACCP, control de procesos, etiquetado, trazabilidad y sostenibilidad alimentaria.

Visión Palmira 2050



DIRECCIÓN DE **EMPRENDIMIENTO** Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ALCALDÍA DE PALMIRA

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO PALMIRA

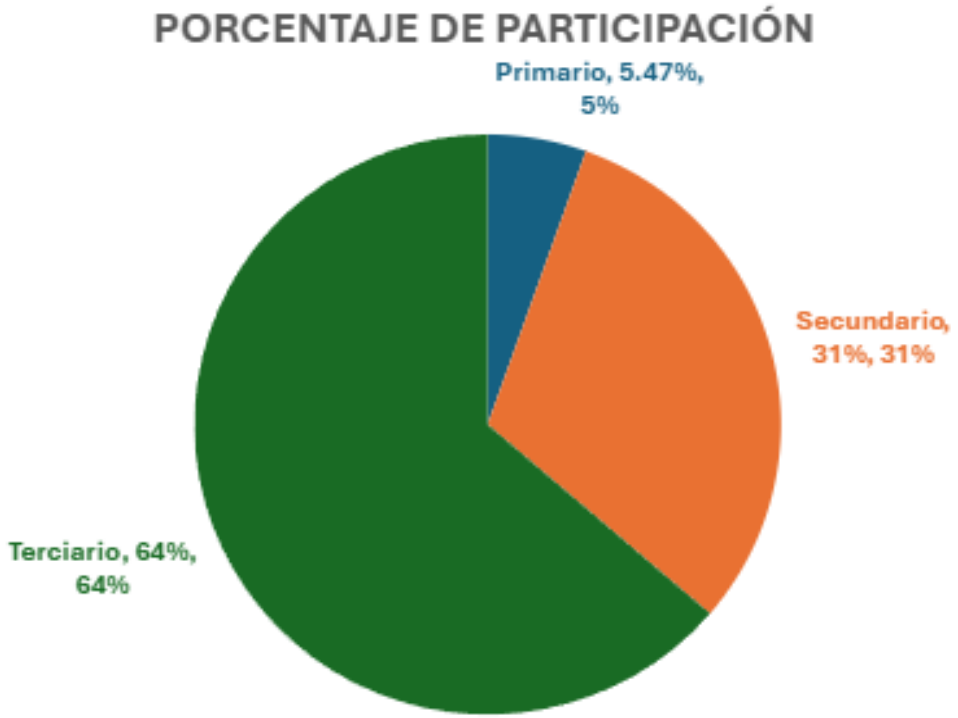
Servicio Público de Empleo

Composición de los sectores económicos de la ciudad de Palmira

Sector primario (5,47%): baja participación, pero estratégico (agroindustria, caña de azúcar, recursos naturales). Oferta de formación: 15 – 20%

Sector secundario (31%): fuerte presencia industrial (alimentos, manufactura, procesamiento). Oferta de formación: 30 – 35%

Sector terciario (64%): predominante (servicios, comercio, salud, educación, logística). Oferta de formación: 50 – 60%



Fuente: **Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027**

Balance global de pertinencia

Sector	Peso en oferta	Programas asociados	Evaluación	Brechas
Primario	~15–20%	✓ Ingeniería Agronómica, Agroindustrial, Agrícola ✓ Zootecnia, Medicina Veterinaria ✓ Tecnologías agroambientales y producción agrícola ✓ Administración agropecuaria	✓ Pertinente (con brechas) ✓ Importancia estratégica del sector agroindustrial (caña, alimentos) ✓ Potencial de crecimiento en bioeconomía	✓ Agricultura de precisión ✓ Biotecnología avanzada ✓ Automatización del agro
Secundario	~30–35%	✓ Ingeniería Industrial, Electrónica, Sistemas ✓ Tecnologías en mantenimiento, manufactura, alimentos ✓ Procesamiento de alimentos ✓ Automatización	✓ Pertinente (con brechas) ✓ Riesgo: desactualización tecnológica frente a tendencias globales	✓ Industria 4.0 (IA, robótica, IoT industrial) ✓ Energías renovables y eficiencia energética ✓ Manufactura avanzada (smart factories)
Terciario	~50–60%	✓ Administración, contaduría, marketing ✓ Derecho, psicología, comunicación ✓ Salud (medicina, enfermería, fisioterapia) ✓ Educación (licenciaturas) ✓ Programas técnicos auxiliares	✓ Pertinente (con concentración) ✓ Alta coherencia con la estructura económica ✓ Amplia cobertura en: Servicios empresariales, Salud, Educación	✓ Servicios basados en conocimiento (KPO, BPO avanzado) ✓ Analítica de datos aplicada a negocios ✓ Economía digital (plataformas, fintech)

Hallazgos

1. Alta concentración en programas tradicionales

- Administración de Empresas (presente en casi todas las IES)
- Derecho
- Contaduría

Genera:

- **Saturación del mercado laboral**
- **Baja diferenciación profesional**

2. Débil alineación con tendencias tecnológicas

Faltan programas explícitos en:

- Inteligencia artificial
- Ciencia de datos
- Ciberseguridad
- Automatización avanzada
- Logística inteligente
- Robótica

Esto afecta:

Competitividad industrial
Transformación digital empresarial

3. Potencial no explotado del sector agroindustrial

Aunque el sector primario es pequeño:

- Palmira es nodo agroindustrial regional

Se requiere evolución hacia:

Bioeconomía
Agroindustria inteligente
Encadenamientos productivos
Integración TIC+industria+servicios
Programas híbridos: Ing + analítica + negocios

Oportunidades estratégicas al 2050

DIRECCIÓN DE **EMPRENDIMIENTO** Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ALCALDÍA DE PALMIRA



Reto

Articular y transformar el sistema de formación (educación superior y formación para el trabajo) para que responda de manera dinámica a las demandas actuales y futuras de los sectores estratégicos, contribuyendo a la transición de Palmira hacia una economía basada en conocimiento, agroindustria avanzada, industria 5.0 y servicios de alto valor en el horizonte 2050.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN – PALMIRA 2050

Impulsar la transformación productiva de Palmira hacia una economía basada en conocimiento mediante la modernización empresarial, la especialización agroindustrial, la adopción de industria 5.0 y el desarrollo de servicios de alto valor, articulando talento, inversión estratégica y encadenamientos productivos.

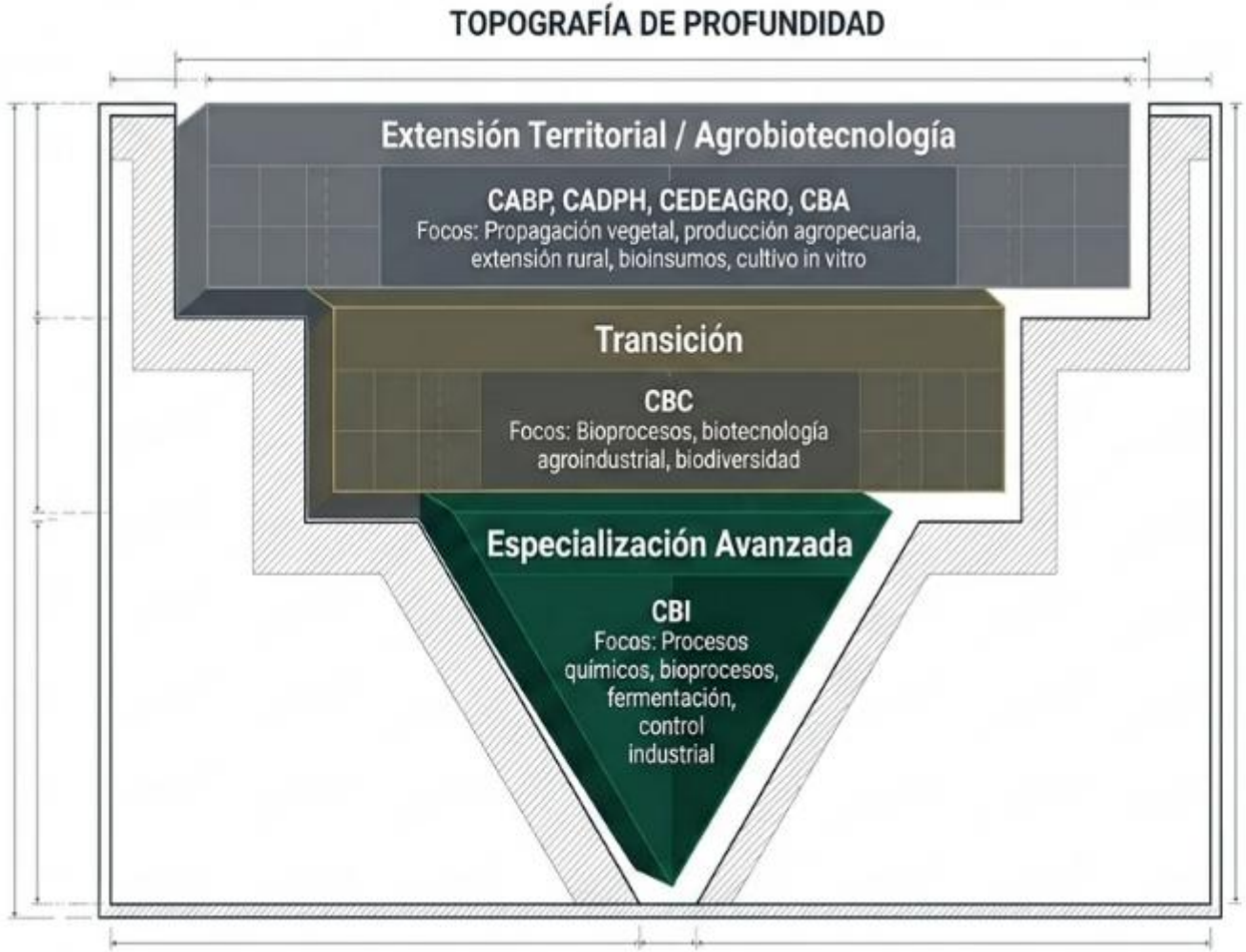


Turismo, aeropuerto, bilingüismo



Vigilancia Competitiva

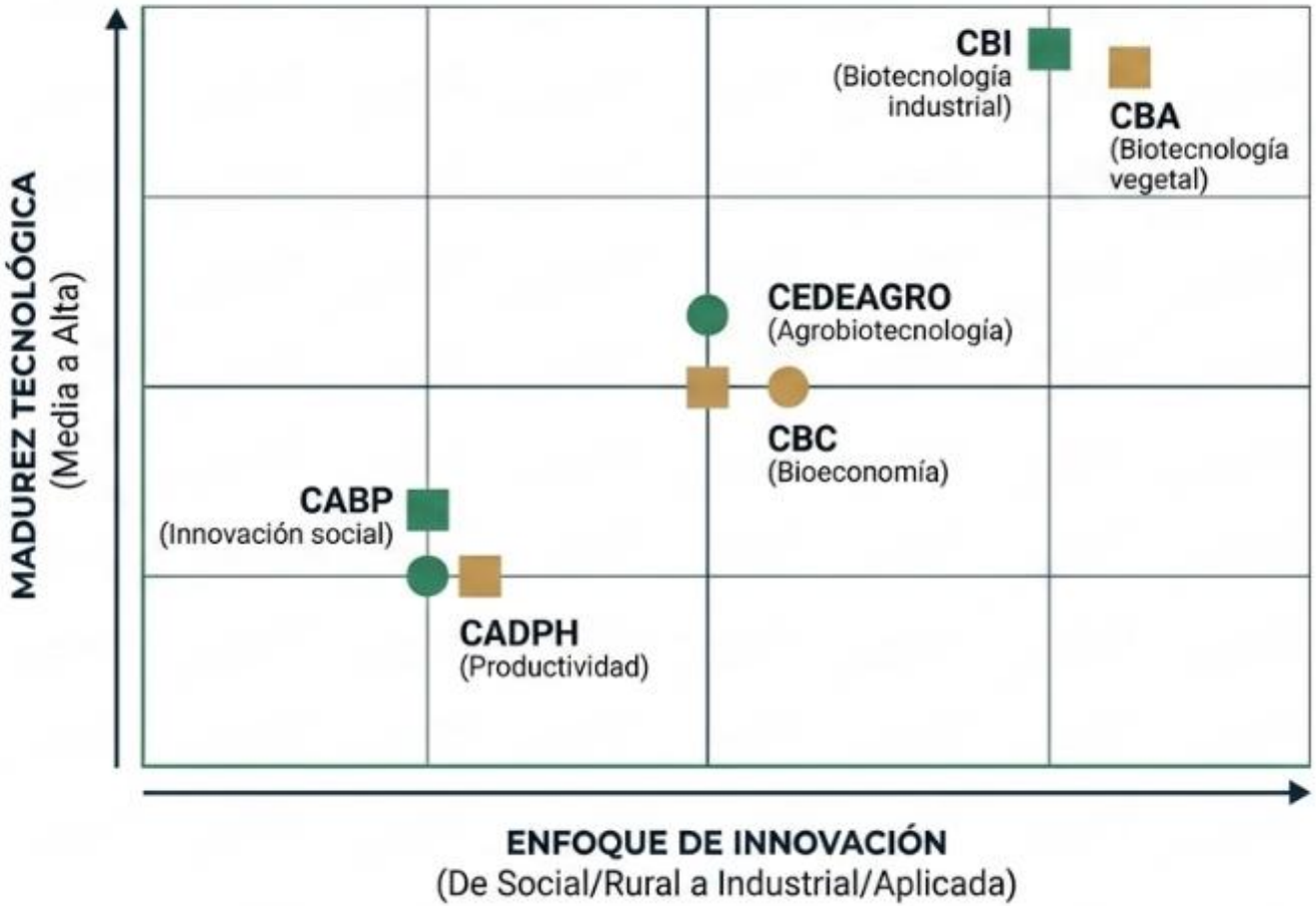
EL CBI APORTA LA PROFUNDIDAD INDUSTRIAL MIENTRAS LA RED CUBRE LA EXTENSIÓN TERRITORIAL



BRECHAS IDENTIFICADAS

- Menor oferta de especialización tecnológica en otros centros.
- Baja integración de contenidos industriales.
- Falta de rutas formativas articuladas.

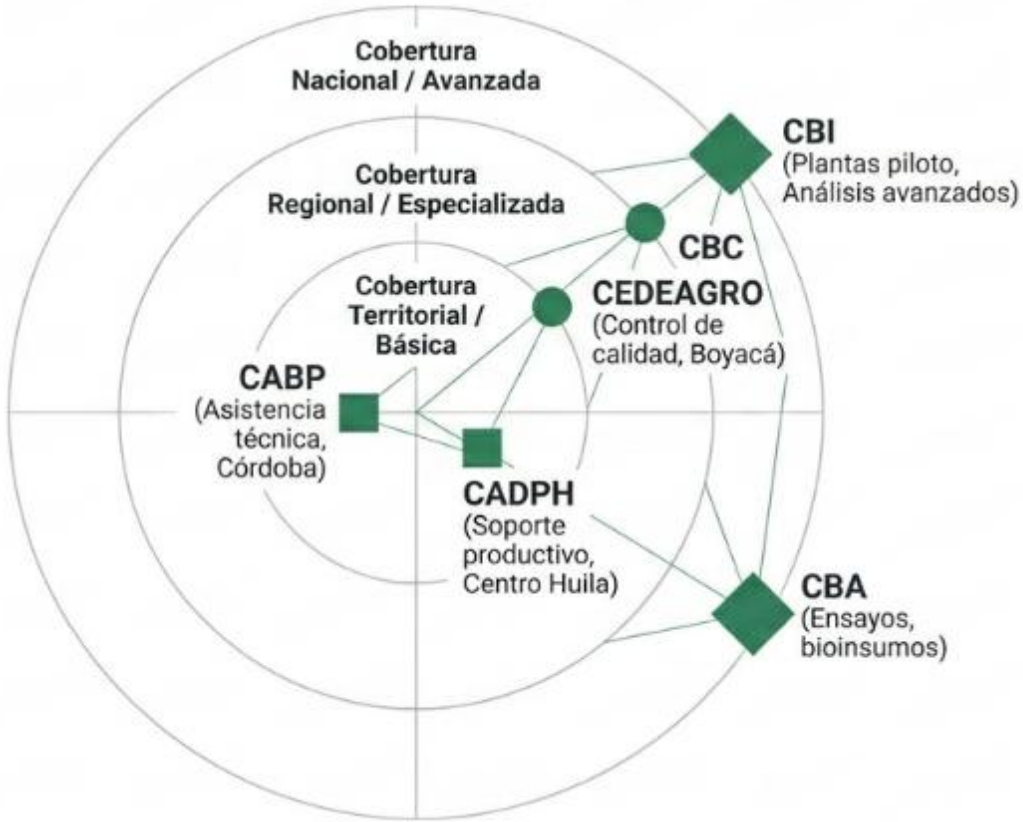
MADUREZ TECNOLÓGICA ASIMÉTRICA: EL CBI Y CBA LIDERAN LA INVESTIGACIÓN APLICADA



BRECHAS IDENTIFICADAS

- Asimetrías en formulación de proyectos de alto impacto.
- Dependencia de iniciativas locales no articuladas.
- Escasa movilidad de investigadores.

Servicios tecnológicos: Necesidad urgente de un enrutamiento estandarizado



Brechas Identificadas

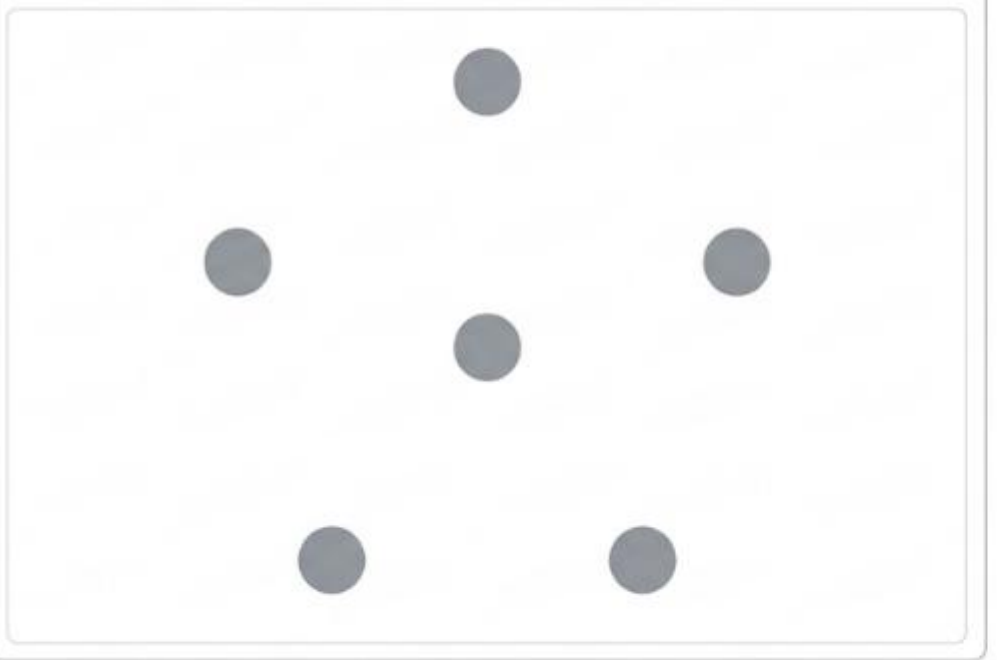
- Limitada capacidad de escalamiento fuera de los nodos centrales.

- Ausencia de un portafolio nacional integrado.

- Procesos de derivación de servicios inexistentes o no estandarizados.

El modelo Eje y Radios: Consolidando la Red Nacional bajo el liderazgo del CBI

Estado Actual: Operación en Silos Territoriales



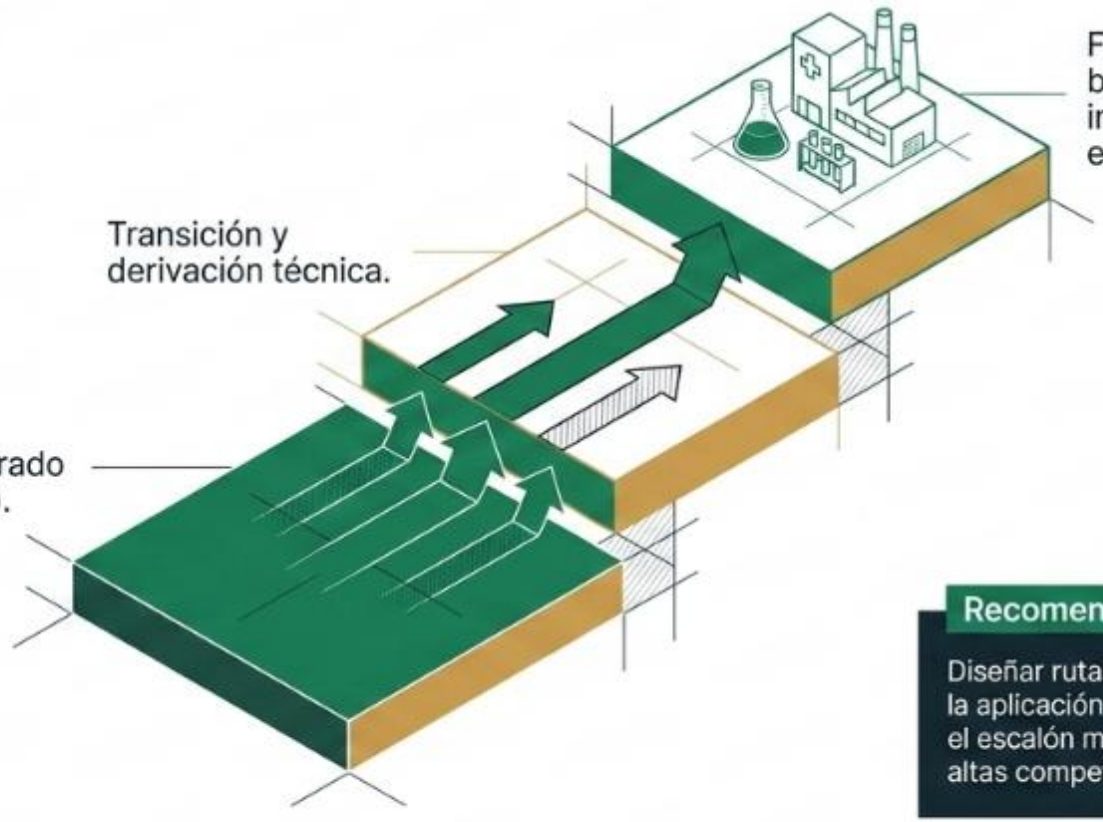
Horizonte 2034: Red Nacional Articulada (Centro Ancla)



Recomendación 1: Consolidar formalmente al CBI como nodo articulador, definiendo roles, responsabilidades y rutas de articulación institucional.

Rutas formativas articuladas: Escalabilidad del talento regional a la industria

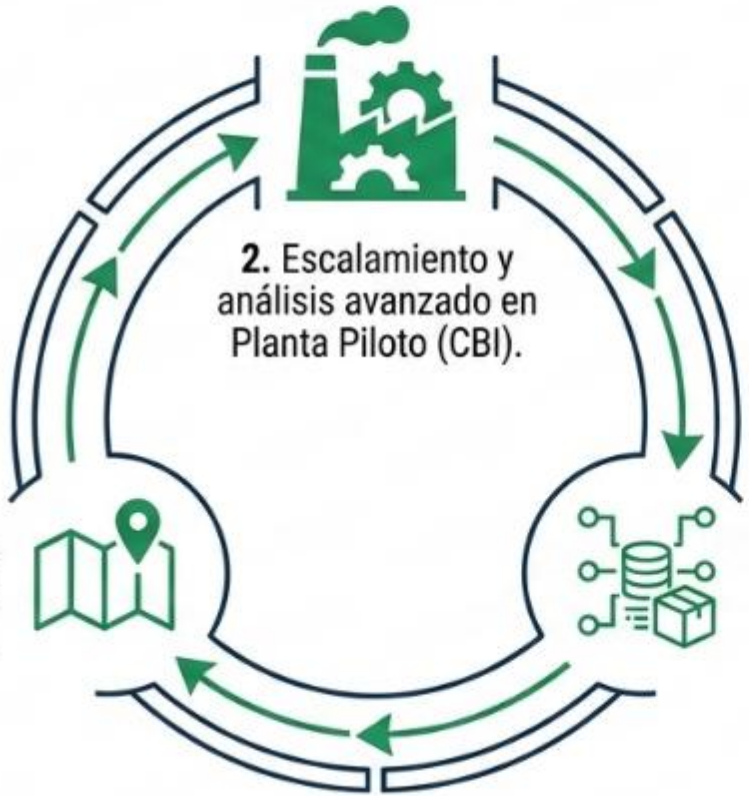
Premium, editorial, editorrial cartograpfía



Recomendación 2:

Diseñar rutas donde los centros fortalezcan la aplicación local, mientras el CBI opera como el escalón máximo para el talento humano con altas competencias técnicas.

El enrutador tecnológico: Portafolio único y proyectos intercentros



1. Requerimiento originado en región (Ej. CADPH/Huila).

2. Escalamiento y análisis avanzado en Planta Piloto (CBI).

3. Transferencia de paquete tecnológico al centro regional vía proyecto SENNOVA conjunto.

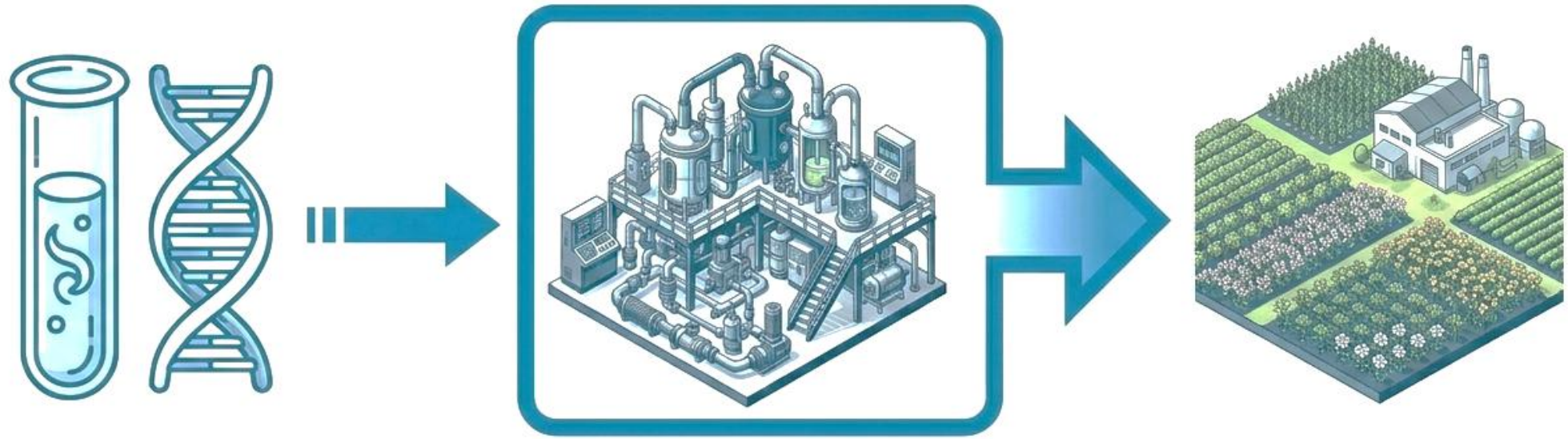
Recomendación 3:
Estructurar un portafolio nacional de servicios tecnológicos.

CBI = Proveedor de referencia.
Centros = Puntos de acceso territorial.

Recomendación 4:
Implementar proyectos SENNOVA intercentros priorizando escalamiento de servicios y transferencia tecnológica bidireccional.

El CBI como Socio de Escalamiento

Scaling Timeline



Entidades de Frontera

AGROSAVIA y el CIAT generan investigación agro-biotecnológica de vanguardia y de impacto global.

El Eslabón Perdido (La Solución)

La investigación requiere validación. Las plantas piloto e infraestructura del CBI actúan como el socio estratégico perfecto para escalar tecnologías.

Aplicación Territorial

Tecnología empaquetada lista para transformar al productor rural y las regiones.

El CBI: El Nodo Conector del Ecosistema Nacional



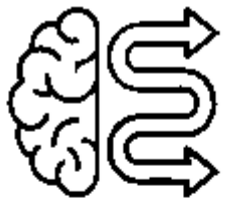
Traducir la investigación de frontera en impacto territorial masivo a través de la Red SENA.

Hoja de Ruta Estratégica (1/2)



1. Gobernanza y Liderazgo

Consolidar al CBI como nodo articulador formal de la Red Nacional, definiendo roles y protocolos intercentros.



2. Rutas Formativas

Diseñar vías articuladas donde el CBI lidere la especialización avanzada, y los demás centros ejecuten la aplicación territorial.



3. Portafolio de Servicios Integrado

Estructurar un catálogo nacional donde el CBI sea el proveedor de referencia (plantas piloto) y los nodos sirvan como puntos de acceso regional.

Hoja de Ruta Estratégica (2/2)



4. Proyectos SENNOVA en Red

Priorizar la transferencia tecnológica y el escalamiento mediante proyectos de investigación colaborativos.



5. Movilidad Científica

Implementar pasantías y estancias cortas continuas para instructores e investigadores entre los centros de la red.

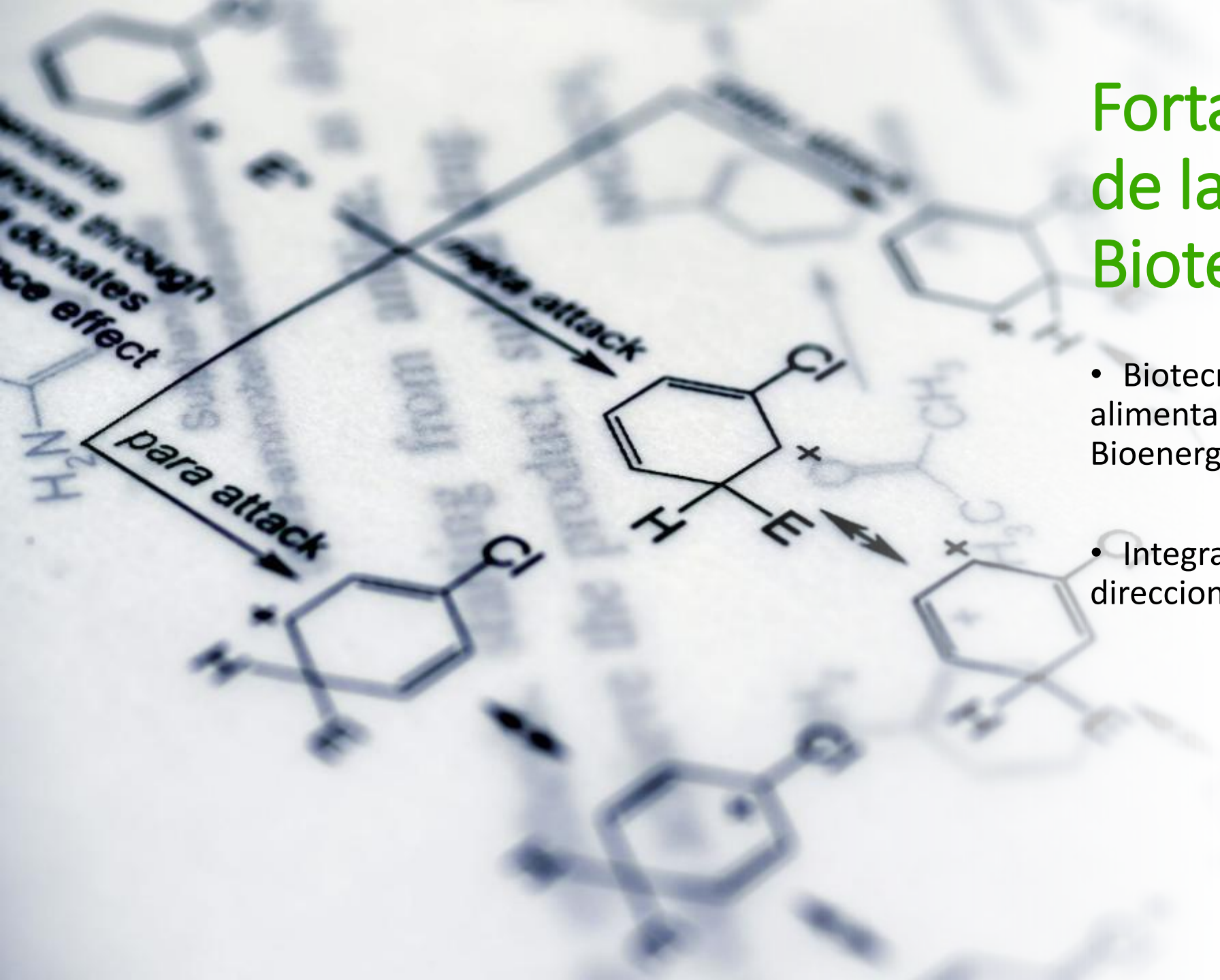


6. Integración del Ecosistema Externo

Activar formalmente las alianzas de escalamiento con la academia de élite, el CIAT y AGROSAVIA.

Sector azucarero

2034



Fortalecimiento de la Biotecnología

- Biotecnología Industrial, alimentaria, vegetal, molecular, Bioenergía, Bioinsumos

- Integración de I 4.0 a los direccionadores

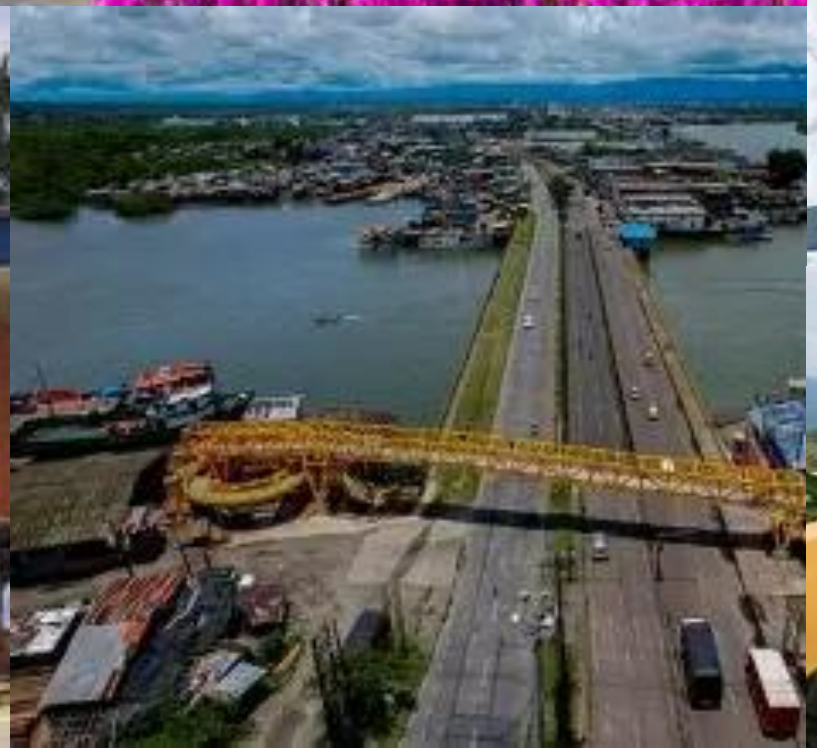

Aeropuerto
Internacional
Alfonso Bonilla Aragón


ZONA FRANCA DEL PACIFICO






ZONA FRANCA
PALMASECA





Activo territorial	Señal 2025–2026	Oportunidades para el CBI
Aeropuerto internacional	Conectividad de pasajeros, carga urgente y productos de alto valor; proceso de modernización en preparación.	Logística, mantenimiento, automatización, servicios, energía, datos.
Zona Franca Palmaseca	Continuidad contractual por 30 años desde 2025; enfoque en reindustrialización, Mipymes y encadenamientos.	Talento industrial, comercio exterior, productividad, digitalización.
Zona Franca del Pacífico	49 empresas instaladas y expansión de 100.000 m² para proyectos industriales y logísticos.	Operaciones logísticas, manufactura, servicios, sostenibilidad.
Buenaventura + red vial	El Valle se reafirma como hub logístico nacional por su conexión portuaria.	Intermodalidad, trazabilidad, gestión de flota y cadenas de abastecimiento.
Base agroindustrial del Valle	Exportaciones departamentales crecieron 15,4 % en valor en 2025; agro y agroindustria fueron dinámicos.	Cadena de frío, calidad, inocuidad, empaque, bioeconomía.

Señal	Evidencia	Impacto	Horizonte
Modernización aeroportuaria	ANI informó en agosto de 2026 que el proceso de licitación podría abrir antes de terminar el año.	Alta	2027–2032
Continuidad de Palmaseca	MinCIT adjudicó operación por un nuevo periodo de 30 años en septiembre de 2025.	Alta	2026–2035
Expansión logística	Colombia movilizó más de 151 Mt por carretera en 2025 (+3,7 %); Valle es nodo principal de origen-destino de carga.	Alta	2026–2030
Digitalización y automatización	IA/procesamiento de información (86 %) y robótica/automatización (58 %) están entre tecnologías más transformadoras para empleadores al 2030.	Muy alta	2026–2030
Cadena de frío especializada	En carga farmacéutica, la proporción de mercado con control de temperatura llegó a 90 % ene–jul 2025 según IATA.	Alta	2026–2035
Logística verde	La ENL 2024 registra reducción del costo logístico, mayor adopción de electromovilidad y foco en logística verde.	Alta	2026–2035
Dinamismo exportador regional	Exportaciones del Valle crecieron 15,4 % en valor y 10,4 % en volumen durante 2025.	Alta	2026–2030

Tendencias que configurarán la demanda 2026–2035

Tendencia	Qué cambia	Competencias que ganan valor
1. Logística 4.0	Integración de WMS/TMS, RFID, IoT, analítica, IA y automatización para reducir tiempos, errores e inventarios.	Operadores capaces de leer datos, configurar sistemas y resolver fallas de proceso.
2. Mantenimiento predictivo	Sensores, condición de activos, análisis de vibraciones, termografía, datos y gemelos digitales desplazan mantenimiento puramente reactivo.	Técnicos/tecnólogos híbridos: mecánica + electrónica + datos.
3. Carga especializada y cadena de frío	Farmacéuticos, biológicos, alimentos frescos y otros productos sensibles demandan control térmico, trazabilidad y cumplimiento.	Calidad, sensores, refrigeración, inocuidad, manejo especializado.
4. Aeropuertos inteligentes	Automatización operativa, integración de datos, biometría, eficiencia energética y mantenimiento inteligente aumentan complejidad técnica.	Electrónica, redes, software, ciberseguridad, energía y mantenimiento.
5. Sostenibilidad y electrificación	Transición energética, reducción de emisiones, flotas/equipos eléctricos, eficiencia y economía circular.	Electricidad, baterías, gestión energética, ambiental y circularidad.
6. Comercio exterior digital	Interoperabilidad documental y plataformas de control reducen fricción, pero aumentan exigencias de trazabilidad y cumplimiento.	Competencias aduaneras, digitales, documentación e inglés técnico.
7. Resiliencia de cadenas	Empresas buscan redundancia, visibilidad en tiempo real y respuesta a interrupciones.	Planeación, analítica, gestión de riesgos y simulación.
8. Talento aumentado por IA	La IA automatizará tareas rutinarias y elevará el valor de diagnóstico, supervisión y decisión.	Reentrenamiento continuo, pensamiento sistémico y alfabetización de datos.

Proyección CBI

NOTA: Las diapositivas con fondo de color verde, deben utilizarse solo para títulos con tipografía grande en variaciones Bold, Extrabold o Black, para garantizar cumplimiento de criterios de accesibilidad. Eliminar este cuadro de texto.



¿Qué necesitamos para avanzar?

- Nuevos programas de formación alineados con los direccionadores y visión Palmira 2050
- Actualización de infraestructura física y tecnológica
- Actualización y modernización de ambientes
- Programas de formación a desestimar
- Revisar perfiles de instructores
- Metodologías de enseñanza para las nuevas generaciones (TIC, tiempos de formación, optimización de la formación, coenseñanza-coplaneación, Articulación entre programas de formación)

- Alianzas interinstitucionales
- Ir al territorio para construir con la comunidad
- Atención diferencial
- Alinear la visión institucional a la realidad del territorio



Propuestas de transformación de infraestructura

- Ambientes nueva sede

- Fortalecimiento de la biotecnología como apuesta del Centro al desarrollo de Palmira 2050

COMPLEJO INTEGRADO DE BIOTECNOLOGÍA – SENA (CBI)

Formación • Innovación • Transferencia Tecnológica • Sostenibilidad

LOTE DISPONIBLE

Área total: 2.400 m² (60m x 40m)
Área construida: 1.380 m²
Área exterior: 1.020 m²

ÁREAS EXTERIORES

- A Casa malla (120 m²)
- B Fermentadores de café y cacao (60 m²)
- C Lombricompostaje y compostaje (80 m²)
- D Biodigestor (40 m²)
- E Estación meteorológica y sensor (20 m²)
- F Huerta y plantas aromáticas (100 m²)



AMBIENTES PRINCIPALES
(Mínimo 64 m² con laboratorio de análisis)

1 BIOTECNOLOGÍA VEGETAL
- Cultivo de tejidos
- Biología molecular vegetal
- Fitopatología
- Laboratorio de análisis vegetal

2 BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL
- Economía circular
- Biorremediación
- Laboratorio de análisis ambiental

2 BIOENERGÍA
- Obtención de biogás
- Tanques de almacenamiento
- Planta pequeña de obtención de energía

4 BIOTECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
- Vino (fermentación)
- Cervecería artesanal
- Quesos madurados
- Bioingredientes naturales
- Kombucha y fermentados
- Lácteos y alimentos funcionales
- Laboratorio de análisis agroalimentario

5 AULAS Y SERVICIOS
- Aula múltiple (30 aprendices)
- Sala de estudio / trabajo colaborativo
- Servicios sanitarios y vestieres
- Bodega y cuarto técnico

TERRAZA (USO TECNOLÓGICO)



EQUIPAMIENTO PILOTO (Robusto y escalable)

VEGETAL
- Cabina flujo laminar
- Incubadoras
- PCR / Termociclador
- Microscopios
- Autoclave
- Sistema de cultivo in vitro



AMBIENTAL
- Reactor biorremediación
- Equipo de análisis ambiental
- Filtro de carbón activado
- Kit de muestreo



BIOENERGÍA
- Biodigestor 5–10 m³
- Tanques de biogás
- Generador 10–20 kW
- Analizador de biogás





AGROALIMENTARIA
- Fermentadores 50–200 L
- Prensas y filtros
- Pasteurizador 100 L
- Maduzador de quesos
- Envasadora semi automática



PRIMERA PLANTA (1.100 m²)

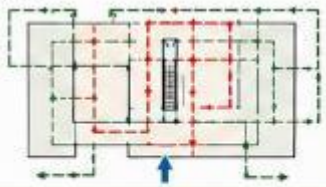


SEGUNDA PLANTA (280 m²)



ESQUEMA DE CIRCULACIÓN

- Circulación pública
- Circulación técnica
- Ingreso principal
- Conexión vertical



ÁREA EXTERIOR TECNOLÓGICA (1.020 m²)



A Casa malla 120 m² | B Fermentadores café y cacao 60 m² | C Lombricompostaje y compostaje 80 m² | D Biodigestor 40 m² | E Estación meteorológica 20 m² | F Huerta y plantas aromáticas 100 m²

CAPACIDAD ESTIMADA

120 – 160 Aprendices por jornada

NOTAS GENERALES

- Todos los ambientes cuentan con laboratorio de análisis independiente (mín. 64 m²).
- Altura libre mínima: 3,00 m en laboratorios.
- Instalaciones eléctricas y sanitarias dimensionadas para procesos piloto.
- Diseño modular y escalable para futuras ampliaciones.
- En la terraza: área para drones y paneles solares.

LOTE: 2.400 m² (60m x 40m) | ÁREA CONSTRUIDA: 1.380 m² | ÁREA EXTERIOR: 1.020 m² | TOTAL AMBIENTES PRINCIPALES: 5 | TODOS CON LABORATORIO DE AÑALISIS

¿Qué tan preparado está hoy el CBI?

Capacidad CBI	Base	Brecha 2035	Recomendación
Gestión logística / producción	Fuerte	Logística 4.0, WMS/TMS, trazabilidad avanzada, operación aeroportuaria	Actualizar + pilotear
Mantenimiento industrial/electrónico	Fuerte	Predictivo, IoT industrial, gestión de activos, digital twins	Especializar
Software y automatización	Fuerte	IA aplicada, analítica, ciberseguridad OT/IoT, integración de datos	Escalar, integrar programas, software,
Biotecnología/agroindustria	Diferencial	Cadena de frío, calidad, bioproductos, bioeconomía logística	Conectar con exportación
Gestión ambiental	Fuerte	Descarbonización, eficiencia, logística verde, economía circular	Especializar
Automotor	Media–fuerte	Electromovilidad y equipos de apoyo terrestre	Actualizar
Comercio exterior	Base/proyectada	Operación aduanera digital y cumplimiento normative DIAN	Reactivar/validar
Bilingüismo	Base estratégica	Inglés técnico aeroportuario/logístico	Priorizar
Aeronáutica regulada	No es fortaleza actual	Mantenimiento de aeronaves/operaciones reguladas	Aliar, no improvisar

GRACIAS

@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:
Bogotá: +(57) 601 736 60 60
Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70
Línea nacional: +(57) 601 546 15 00